

Corrigé détaillé – Session 2019

Mathématiques – Correction

Remarque. L'exercice 1 de la session 2019 est identique à l'exercice 1 de la session 2017.

Exercice 1 $M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$

1. Polynôme caractéristique et spectre.

Avec $C_3 \leftarrow C_3 + C_2$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$:

$$P_M(x) = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 5 \\ -5 & 3-x & -3 \\ 5 & -3 & 3-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -5 & 3-x & -x \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -10 & 6-x & 0 \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix}.$$

En développant suivant la troisième colonne :

$$P_M(x) = -x[(11-x)(6-x) - 50] = -x(x^2 - 17x + 16).$$

Le trinôme $x^2 - 17x + 16$ a pour discriminant $289 - 64 = 225 = 15^2$ et pour racines $\frac{17 \pm 15}{2}$, soit 1 et 16. Donc

$$P_M(x) = -x(x-1)(x-16), \quad \text{Sp}(M) = \{0; 1; 16\}.$$

2. Sous-espaces propres.

$$\underline{\lambda = 0} : MX = 0 \iff \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0 \\ 5x - 3y + 3z = 0 \end{cases} \quad (\text{la deuxième ligne de } M \text{ est l'opposée de}$$

la troisième). En posant $w = y - z$: $11x = 5w$ et $5x = 3w$, d'où $x = 0$ et $w = 0$. Donc

$E_0 = \text{Vect}(u_1)$, $u_1 = (0, 1, 1)$.

$$\underline{\lambda = 1} : (M - I)X = 0 \iff \begin{cases} 10x - 5y + 5z = 0 \\ -5x + 2y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + 2z = 0 \end{cases} \quad . \text{ La somme des deux dernières}$$

donne $-y - z = 0$, soit $z = -y$; la première donne alors $10x - 10y = 0$, $x = y$. Donc $E_1 = \text{Vect}(u_2)$, $u_2 = (1, 1, -1)$.

$$\lambda = 16 : (M - 16I)X = 0 \iff \begin{cases} -5x - 5y + 5z = 0 \\ -5x - 13y - 3z = 0 \\ 5x - 3y - 13z = 0 \end{cases} \quad . \text{ La somme des deux dernières}$$

donne $-16y - 16z = 0$, soit $z = -y$; la première donne $-5x - 10y = 0$, $x = -2y$. Donc $E_{16} = \text{Vect}(u_3)$, $u_3 = (2, -1, 1)$.

(Vérifications : $Mu_1 = 0$, $Mu_2 = u_2$, $Mu_3 = (32, -16, 16) = 16u_3$.)

3. Diagonalisation. M est une matrice d'ordre 3 ayant 3 valeurs propres distinctes : elle est **diagonalisable**. (On remarque aussi que M est symétrique réelle, et que u_1, u_2, u_3 sont deux à deux orthogonaux.) Dans la base $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = PDP^{-1}.$$

Calcul de P^{-1} . $\det P = 0 - 1 \cdot (1 + 1) + 2 \cdot (-1 - 1) = -6$. Par la comatrice (ou en utilisant l'orthogonalité des colonnes : P^{-1} a pour lignes $\frac{t u_i}{\|u_i\|^2}$ avec $\|u_1\|^2 = 2$, $\|u_2\|^2 = 3$, $\|u_3\|^2 = 6$) :

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Calcul de M^n .

Pour $n = 0$, $M^0 = I_3$. Pour $n \geq 1$, $M^n = PD^nP^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(0, 1, 16^n)$ (attention : $0^n = 0$ seulement pour $n \geq 1$). On obtient

$$PD^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \cdot 16^n \\ 0 & 1 & -16^n \\ 0 & -1 & 16^n \end{pmatrix},$$

$$M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4 \cdot 16^n & 2 - 2 \cdot 16^n & -2 + 2 \cdot 16^n \\ 2 - 2 \cdot 16^n & 2 + 16^n & -2 - 16^n \\ -2 + 2 \cdot 16^n & -2 - 16^n & 2 + 16^n \end{pmatrix} \quad (n \geq 1).$$

Vérification pour $n = 1$: $\frac{1}{6}(2 + 64) = 11$, $\frac{1}{6}(2 - 32) = -5$, $\frac{1}{6}(2 + 16) = 3$: on retrouve M .

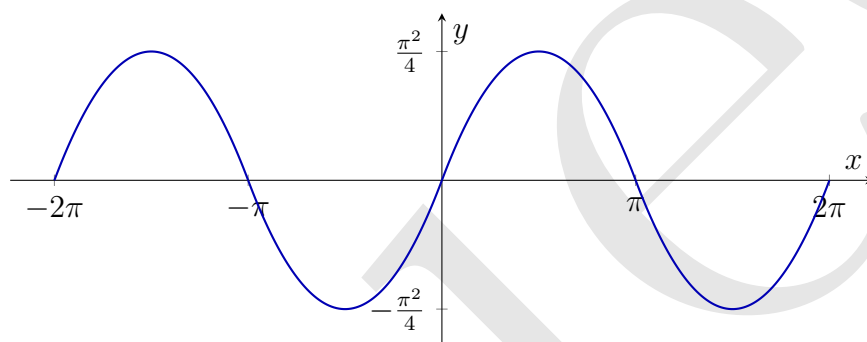
Exercice 2 h est 2π -périodique, impaire, et $h(x) = x(\pi - x)$ pour $x \in [0, \pi]$.

1. Représentation graphique sur $[-2\pi, 2\pi]$.

Sur $[0, \pi]$: $h'(x) = \pi - 2x$; h croît sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, décroît sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, avec $h(0) = h(\pi) = 0$ et un maximum $h(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{4} \approx 2,47$; la courbe est un arc de parabole.

Sur $[-\pi, 0]$: h étant impaire, $h(x) = -h(-x) = -(-x)(\pi + x) = x(\pi + x)$: la courbe est symétrique de la précédente par rapport à l'origine O .

Sur $\mathbb{R}$: on complète par périodicité (translations de vecteur $2\pi \vec{i}$). h est continue sur $\mathbb{R}$ (les raccords en 0 et en $\pm\pi$ se font à la valeur 0).



2. Coefficients de Fourier.

h est impaire, donc $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cos(nx) dx = 0$ pour tout $n \geq 0$, et

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx \quad (n \geq 1).$$

On intègre deux fois par parties ($u = x(\pi - x)$, $u' = \pi - 2x$, $u'' = -2$) :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx &= \left[-x(\pi - x) \frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos(nx) dx, \end{aligned}$$

car le crochet est nul (le polynôme s'annule en 0 et en π). Puis

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos(nx) dx &= \left[(\pi - 2x) \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\ &= 0 + \frac{2}{n} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2}. \end{aligned}$$

Donc

$$b_n = \frac{4(1 - (-1)^n)}{\pi n^3} = \begin{cases} \frac{8}{\pi n^3} & \text{si } n \text{ est impair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

(Contrôle : $b_1 = \frac{8}{\pi} > 0$, cohérent avec $h > 0$ sur $]0, \pi[$.)

3. Série de Fourier. h est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 par morceaux. D'après le théorème de Dirichlet, sa série de Fourier converge vers $h(x)$ en tout point x :

$$h(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{(2k+1)^3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

4. Sommes S_1 et S_2 .

S_1 : valeur en $x = \frac{\pi}{2}$. $\sin((2k+1)\frac{\pi}{2}) = (-1)^k$ et $h(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{4}$, donc

$$\frac{\pi^2}{4} = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}, \quad S_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32} \approx 0,9689.$$

S_2 : formule de Parseval. Pour h continue par morceaux et 2π -périodique :

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2).$$

Ici h^2 est paire, et

$$\int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 dx = \int_0^{\pi} (\pi^2 x^2 - 2\pi x^3 + x^4) dx = \frac{\pi^5}{3} - \frac{\pi^5}{2} + \frac{\pi^5}{5} = \frac{\pi^5}{30},$$

donc $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h^2 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^5}{30} = \frac{\pi^4}{15}$. D'autre part $\sum b_n^2 = \frac{64}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^6}$. D'où

$$\frac{\pi^4}{15} = \frac{64}{\pi^2} S_2, \quad S_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960} \approx 1,0014.$$

Exercice 3

Notons P l'évènement « la machine est tombée en panne en cinq ans » et H l'évènement « la machine est hors d'usage ». Les données sont :

$$P(P) = 0,3, \quad P(\bar{P}) = 0,7, \quad P_P(H) = 0,75, \quad P_{\bar{P}}(H) = 0,4.$$

(Arbre : première branche $P / \overline{P}$, puis $H / \overline{H}$.)

1. Probabilité d'être hors d'usage. D'après la formule des probabilités totales (système complet $\{P, \overline{P}\}$) :

$$P(H) = P(P)P_P(H) + P(\overline{P})P_{\overline{P}}(H) = 0,3 \times 0,75 + 0,7 \times 0,4 = 0,225 + 0,28 = \boxed{0,505}.$$

2. Probabilité de n'avoir jamais eu de panne sachant que la machine est hors d'usage. Par la formule de Bayes :

$$P_H(\overline{P}) = \frac{P(\overline{P} \cap H)}{P(H)} = \frac{0,28}{0,505} = \boxed{\frac{56}{101} \approx 0,554}.$$

3. Loi de X . On choisit 10 machines ; chacune tombe en panne en cinq ans avec la probabilité $p = 0,3$, indépendamment des autres (épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, le parc étant supposé grand). X compte le nombre de pannes : X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,3)$:

$$P(X = k) = C_{10}^k (0,3)^k (0,7)^{10-k}, \quad k \in \{0, 1, \dots, 10\}.$$

Par exemple $P(X = 0) = 0,7^{10} \approx 0,028$ et $P(X = 3) = 120 \times 0,027 \times 0,7^7 \approx 0,267$ (valeur la plus probable).

$$E(X) = np = 10 \times 0,3 = \boxed{3}, \quad V(X) = np(1-p) = 10 \times 0,3 \times 0,7 = \boxed{2,1},$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2,1} \approx \boxed{1,45}.$$